



INVESTIGACIÓN ____

PROFUNDIZACIÓN X

Diseño de un Modelo participativo basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la toma de decisiones en la zonificación ambiental de la Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal en el departamento de Boyacá.

Autor

Cristian Daniel Camacho Hilarión

Director

Roberto Ferro Escobar PhD

Co-director

Edgar Aguirre Buenaventura PhD

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Énfasis en Geomática
Bogotá, Colombia
noviembre de 2025

Contenido

1	Grupo de investigación	5
2	Linea de investigacion	5
3	Director y codirector	5
4	Resumen	6
5	Palabras Clave	7
6	Introducción	8
6.1	Planteamiento del problema	11
6.1.1	Diagnóstico de la situación Actual	11
6.2	Formulación del problema	15
6.3	sistematizacion del problema.....	17
6.3.1	Traducción operativa de los lineamientos nacionales	18
6.3.2	Vinculación comunitaria ágil y eficiente.....	19
7	Objetivos.....	19
7.1	Objetivo General.....	19
7.2	Objetivos Específicos	20
8	justificacion	20
8.1	Justificación Teórica	21
8.2	Justificación Metodológica	22
8.3	Justificación Práctica	23
9	Marco de referencia.....	24
9.1	Marco Teórico.....	24
9.1.1	Ordenamiento territorial y desarrollo rural campesino	24

9.1.2	Sistemas de Información Geográfica (SIG) y análisis multicriterio espacial (MCE)	25
9.1.3	Innovación social y participación comunitaria	25
9.1.4	Zonificación ambiental: fundamentos y propósito	26
9.1.5	Decisión multicriterio en SIG (MCDA/MCE)	27
9.1.6	Ponderación de criterios con AHP	28
9.1.7	Datos geoespaciales, estándares y calidad	28
9.1.8	Participación y PGIS/PPGIS	29
9.1.9	Marco normativo	29
9.1.10	Normalización de variables y diseño de funciones de valor	31
9.1.11	Agregación y tratamiento de restricciones	32
9.1.12	Validación, exactitud y análisis de sensibilidad	32
9.1.13	Teledetección y actualización cartográfica.....	33
9.1.14	Síntesis conceptual para ZRC	33
9.2	Marco conceptual	34
9.3	Marco espacial	36
9.4	Marco Temporal	36
10	Hipótesis	37
11	Metodología	37
11.1	Fase cuantitativa: análisis geoespacial y estructuración técnica	37
11.1.1	Traducción operativa de los lineamientos nacionales	38
11.2	Fase cualitativa: participación y validación territorial	39
11.2.1	Vinculación comunitaria ágil y eficiente.....	40
11.2.2	Análisis integrado de resultados	40
12	Impacto y resultados esperados.....	41

13	Recursos y presupuesto.....	43
14	Cronograma.....	47
15	Limitaciones	48
15.1	Limitaciones técnicas	48
15.2	Limitaciones institucionales.....	48
15.3	Limitaciones sociales y de participación.....	49
15.4	Limitaciones territoriales.....	49
16	Referencias.....	49

1 GRUPO DE INVESTIGACIÓN

LIDER

2 LINEA DE INVESTIGACION

Tecnologías geoespaciales SIG.

3 DIRECTOR Y CODIRECTOR

Roberto Ferro Escobar Es Ingeniero Electrónico, Magister en Teleinformática y docente titular en la facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, obtuvo su título de doctor en informática en la Universidad Pontificia de Salamanca de España, es Investigador Senior, director del grupo de investigación LIDER y de la Red de Investigaciones de Tecnologías Avanzadas.

Edgar Alirio Aguirre Buenaventura Doctor en ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Magíster en ciencias de la información y las comunicaciones, Ingeniero en Control e Instrumentación, tecnólogo en electrónica. Profesor con +14 años de experiencia, en universidades nacionales e internacionales actualmente es el director del centro universitario San Cristobal norte de Bogotá de la corporación universitaria minuto de Dios UNIMINUTO, director ejecutivo y representante legal de la fundación coprogreso y profesor del doctorado en Dirección de Proyectos de la Universidad de Investigación e Innovación de México (UIIX), también se ha desempeñado como director del instituto de ingeniería para el desarrollo comunitario INDEC, ha sido director de la maestría en agrónoma y director en encargo del programa de tecnología en electrónica así como profesor en el área de TI,

investigador con +14años de experiencia, trabajando en múltiples proyectos de gestión de riesgos y diseño de modelos de sistemas de alerta temprana, sistemas IoT y Edge Computing, robótica, ciencias de datos, agrónoma, desarrollo de software e inteligencia artificial.

4 RESUMEN

La Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal, ubicada entre los municipios de Samacá y Ventaquemada en el departamento de Boyacá, constituye un territorio estratégico por su función ambiental, su vocación agropecuaria y el papel que desempeñan las comunidades campesinas en la gestión del suelo y los sistemas productivos locales, de esta manera es muy importante, los procesos de zonificación ambiental, social y productiva adelantados en diferentes ZRC del país durante los últimos años muestran una marcada dispersión metodológica, lo que dificulta la comparación entre territorios, la toma de decisiones informadas y la implementación eficaz de los Planes de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, el presente anteproyecto propone diseñar un modelo decisional basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) que articule criterios técnicos, normativos y comunitarios para orientar la zonificación de la ZRC Santuario del Rabanal, para ello dicho enfoque integra análisis multicriterio espacial, revisión de lineamientos institucionales y ejercicios de participación local que buscan traducir el conocimiento campesino en insumos geoespaciales verificables y a su vez un propósito de avanzar hacia una metodología clara y replicable que permita fortalecer la planificación territorial, mejorar la coherencia entre los instrumentos de política rural y garantizar que las comunidades participen activamente en la definición de los usos del suelo y las estrategias de manejo del territorio.

El modelo esperado servirá como referencia metodológica para procesos de zonificación en otras ZRC del país y aportará evidencia técnica para futuras guías institucionales, Asimismo contribuye a consolidar un ordenamiento territorial más transparente, participativo y ajustado a las realidades ambientales, sociales y productivas del Santuario del Rabanal.

5 PALABRAS CLAVE

1. Zonificación ambiental (UNESCO Thesaurus)
2. Ordenamiento territorial (UNESCO Thesaurus)
3. Análisis multicriterio (AGROVOC – Multicriteria analysis)
4. Sistemas de información geográfica – SIG (UNESCO / AGROVOC)
5. Cartografía temática (UNESCO Thesaurus)
6. Gestión ambiental (GEMET / AGROVOC)
7. Participación comunitaria (UNESCO Thesaurus)

6 INTRODUCCIÓN

La planificación territorial de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) ha adquirido una relevancia estratégica en el marco de las transformaciones institucionales y normativas que orientan el desarrollo rural en Colombia, de acuerdo con la visión del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2023), estas territorialidades campesinas se consolidan como escenarios prioritarios para la gestión del suelo, la conservación ambiental y la producción sostenible.

Este estudio se centra en la Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal, ubicada en los municipios de Samacá y Ventaquemada, Boyacá, con un área aprobada de 7.877 ha (Agencia Nacional de Tierras [ANT], 2024), es un territorio que se caracteriza por sus ecosistemas de páramo y bosque altoandino, abastece cuencas estratégicas como los ríos Suárez y Garagoa, cumpliendo una función hídrica esencial (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria [UPRA], 2024; Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2022).

Las ZRC integran dimensiones ambientales, sociales, económicas y culturales que requieren procesos de planificación participativos, articulados mediante Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), instrumentos vinculantes que orientan la gestión territorial (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR], 2025), pero a su vez estos procesos recientes de zonificación ambiental, social y productiva en PDS presentan una notable heterogeneidad metodológica por la ausencia de lineamientos unificados por parte del MADR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y ANT.

En el caso del Santuario del Rabanal, esta heterogeneidad se acentúa debido a su gradiente altitudinal (2.600–3.500 m s.n.m.) y presiones locales como agricultura en zonas de pendiente y minería artesanal (Corporación Autónoma Regional de Boyacá [Corpoboyacá], 2022; Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2021), lo cual provoca una ausencia de un modelo decisional SIG–participativo limita la articulación entre criterios

técnicos institucionales y el conocimiento comunitario.

Esta investigación propone un modelo decisional SIG–participativo que operacionalice los lineamientos institucionales, integre análisis multicriterio espacial (MCE) y fortalezca la participación comunitaria ágil y continua, generando un proceso de zonificación robusto que busca ser adoptable por instituciones, comunidades y entidades territoriales, aportando al desarrollo de guías nacionales de zonificación en ZRC y fortaleciendo la autonomía territorial campesina, en este contexto, las ZRC son concebidas como territorios rurales donde confluyen múltiples dimensiones (ambientales, sociales, económicas, políticas y culturales) que requieren procesos de planificación integrales y participativos para orientar su desarrollo a largo plazo, lo cual su visión se materializa fundamentalmente a través de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), instrumentos de carácter vinculante que definen objetivos, estrategias y programas de mediano y largo plazo para garantizar la sostenibilidad territorial, la gobernanza y la permanencia digna de las comunidades campesinas en sus territorios (DNP, 2023).

La zonificación ambiental, social y productiva constituye base técnica y operativa de los PDS, dado que organiza el territorio según sus aptitudes, restricciones, potencialidades y conflictos, permitiendo orientar decisiones sobre conservación, restauración, producción y uso del suelo. Sin embargo, a pesar de su importancia, los procesos recientes de zonificación en los PDS de las siete ZRC constituidas durante 2025 muestran una marcada heterogeneidad metodológica, resultado lineamientos poco unificados por parte de las entidades del sector (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025). Esta dispersión de criterios se refleja en diferencias significativas en la selección de capas geoespaciales, los métodos de análisis, los enfoques de participación y los niveles de interoperabilidad entre fuentes de información, lo que genera zonificaciones con alcances dispares y escasa trazabilidad técnica.

Esta problemática plantea desafíos para la consolidación de las ZRC como territorialidad campesina. En la práctica, la dispersión de modelos decisionales claros afecta la capacidad de los territorios para integrar de manera coherente los criterios técnicos establecidos por la normativa nacional, las determinantes ambientales de las autoridades competentes y el

conocimiento local que emerge de la participación comunitaria. Además, la falta de lineamientos estandarizados dificulta la articulación interinstitucional y restringe la posibilidad de comparar, actualizar y escalar los procesos de zonificación entre ZRC, lo que debilita su capacidad para incidir de manera efectiva en la planificación municipal y regional.

En este contexto, la presente investigación propone el diseño de un modelo decisional en Sistemas de Información Geográfica (SIG) de carácter participativo, orientado a traducir operativamente los lineamientos nacionales y a dotar a las ZRC de un marco metodológico replicable para la construcción de sus zonificaciones ambientales, sociales y productivas. Este modelo integra tres ejes fundamentales: i) la interpretación técnica y territorial de los lineamientos del MADR, MADS y ANT para transformarlos en orientaciones aplicables a nivel operativo; ii) la construcción de un análisis multicriterio espacial (MCE) capaz de articular información geoespacial con criterios sociales, productivos y ambientales validados por actores locales; y finalmente, iii) el diseño de estrategias de participación comunitaria ágiles y eficientes que garanticen la incorporación del conocimiento campesino en cada fase del proceso decisional. Estos componentes buscan fortalecer la coherencia metodológica, asegurar la validez técnica de los resultados y promover una gobernanza territorial basada en evidencia y participación activa (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

El modelo que plantea esta investigación se concibe como una respuesta académica, técnica y social a las necesidades actuales de las ZRC. Su enfoque combina el alcance analítico del SIG con la perspectiva socioterritorial del campesinado, articulando procesos de análisis multicriterio, ponderación participativa, validación comunitaria y construcción colaborativa de criterios. De esta manera, se propone pasar de una zonificación predominantemente descriptiva a un proceso decisional robusto, trazable y auditor, capaz de generar escenarios de manejo integral del territorio y facilitar la toma de decisiones estratégicas (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

Asimismo, el anteproyecto se orienta a generar herramientas metodológicas que puedan ser adoptadas por instituciones, organizaciones campesinas y entidades territoriales, contribuyendo a la consolidación de guías nacionales para la zonificación en ZRC y a la

estandarización de procesos en futuras delimitaciones y constituciones. Su carácter innovador radica no solo en la integración del análisis geoespacial con la participación comunitaria, sino también en su potencial para fortalecer la autonomía territorial campesina, promover la gestión sostenible del territorio y aportar al desarrollo rural integral desde un enfoque de derechos (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

Finalmente, la presente investigación evidencia la urgencia de avanzar hacia modelos metodológicos unificados y participativos que respondan a los desafíos que enfrentan las ZRC en sus procesos de zonificación; así con un modelo decisional SIG–participativo, se busca ofrecer una ruta clara, técnica y socialmente legitimada para orientar la planificación territorial campesina, fortalecer la coherencia interinstitucional y contribuir a la construcción de territorios ambientalmente sostenibles, socialmente justos y productivamente resilientes.

6.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

6.1.1 Diagnóstico de la situación Actual

La Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal, ubicada en Samacá y Ventaquemada, actualmente enfrenta una serie de problemáticas territoriales que afectan directamente su sostenibilidad ambiental, productiva y social. El territorio, con 7.877 ha aprobadas mediante Acuerdo 439 de 2024 (ANT, 2024), integra ecosistemas estratégicos de páramo y bosque altoandino que abastecen las cuencas de los ríos Suárez y Garagoa, consideradas zonas críticas de regulación hídrica para municipios de Boyacá y Santander (UPRA, 2024; IDEAM, 2022).

La primera problemática territorial se localiza en el deterioro ambiental: la Corpoboyacá (2022) reporta que más del 40 % del área presenta procesos de erosión moderada y severa, y el IGAC (2021) identifica conflictos de uso del suelo en aproximadamente el 35 % de los predios debido a la expansión agropecuaria hacia zonas de alta pendiente, el uso inadecuado del suelo y la presión minera sobre áreas de recarga hídrica han fragmentado coberturas y debilitado la función ecosistémica del páramo.

La segunda problemática territorial se relaciona con la productividad campesina causante de la falta de criterios claros de manejo del suelo obliga a familias rurales a desarrollar actividades agrícolas en áreas que no soportan su vocación, generando pérdida de fertilidad, bajos rendimientos y mayor vulnerabilidad frente a variaciones climáticas, afectando los medios de vida generando un incremento en los costos de producción y la seguridad alimentaria local.

Por ende, proviene de las brechas institucionales. Aunque el Decreto 1147 de 2024 establece criterios generales para los Planes de Desarrollo Sostenible, no define procedimientos operativos para la zonificación ambiental, social y productiva. En 2025 se constituyeron siete ZRC con sus respectivos PDS, pero la ausencia de lineamientos metodológicos del MADR, MADS y ANT generó procesos dispares: se utilizaron entre 12 y 38 capas geoespaciales con calidades y escalas diferentes; algunas ZRC incorporaron zonificación PDET y otras no; y la participación comunitaria osciló entre validaciones mínimas y ejercicios más estructurados (ANT, 2025).

Finalmente, la problemática comunitaria aparece en la limitada apropiación social de los procesos de zonificación. La población campesina no siempre conoce los criterios técnicos que definen el uso del suelo en su propio territorio, y su rol suele reducirse a validar productos finales. Esto genera desconfianza, poca identificación con la zonificación y baja capacidad de uso de los resultados para la gestión territorial.

En síntesis, el Santuario del Rabanal enfrenta un conjunto de problemas ambientales reales, tensiones productivas, fragmentación metodológica e insuficiente participación comunitaria. Estas condiciones demuestran la urgencia de diseñar un modelo decisional SIG-participativo que permita abordar las problemáticas desde la evidencia territorial y la inteligencia colectiva, garantizando que la zonificación se convierta en una herramienta útil para el ordenamiento campesino, la sostenibilidad ecológica y el fortalecimiento del PDS (Corpoboyacá, 2009).

El Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" (DNP, 2023) plantea como eje estructural el ordenamiento territorial alrededor del agua y la vida, lo que permite

priorizar acciones de conservación, restauración y gobernanza ambiental en Zonas de Reserva Campesina. Precisa, que el campesinado colombiano es actor de cambio a través del fortalecimiento de territorialidades campesinas donde se impulsará el desarrollo de figuras con las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y se impulsan su Planes de Desarrollo Sostenible (PDS).

En específico, precisa sobre las ZRC que se buscan fortalecer los procesos que contribuyan a la formalización, adjudicación y regularización de la propiedad en áreas rurales, y se estimularán los procesos de licenciamiento ambiental. Se trabajará, además, en el fortalecimiento de la función ecológica de la propiedad a través de la consolidación del catastro multipropósito y se desarrollarán estrategias para el acceso integral y sostenible a la tierra en áreas de reservas forestales de Ley 2 de 1959.

Es así, como el PND precisa que las ZRC son parte del sistema de planificación rural y territorial con efectos dentro del ordenamiento territorial dado que la zonificación ambiental, productiva y social del presente PDS es determinante de ordenamiento territorial del municipio de Rovira, Tolima, por lo que es posible incluir áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación. Finalmente, las ZRC quedan incorporadas al Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, lo que les da un marco institucional que puede favorecer su seguimiento y coordinación intersectorial (DNP, 2023).

En este contexto, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son territorialidades campesinas estratégicas para la sostenibilidad ambiental, la gestión del territorio y la consolidación de economías rurales con enfoque agroecológico. Su impacto en el ordenamiento territorial a través de la implementación de sus Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), las posiciona como espacios para construir modelos alternativos de desarrollo rural, ambientalmente sostenibles y socialmente justos (DNP, 2023).

En este contexto, se observa que durante la vigencia 2025 se han constituido siete (7) Zonas de Reserva Campesina con el liderazgo de la ANT, cada una cuenta con su Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), el cual, de acuerdo con el Acuerdo 488 de 2025 es: “[...] La hoja de ruta o carta de navegación de la Zona de Reserva Campesina y la propuesta de

ordenamiento, que condensa, articula y responde con alternativas a las necesidades, problemáticas y anhelos de los campesinos en su territorio” (artículo 4.2.10). En este contexto, el PDS cuenta con la zonificación ambiental, social y productiva, si bien la norma precisa la importancia del PDS para la territorialidad campesina de ZRC, actualmente como sector, el MADR (2025) no cuenta con lineamientos para realizar las respectivas zonificaciones, ante este panorama, los procesos avanzan y se realizan procesos de zonificación independientes, con criterios dispares y con alcances distintos según el territorio. El proceso de zonificación de estos siete (7) PDS avanzó de forma general según:

- Cruce de capas cartográficas según criterio individual de equipo técnico, donde las capas más utilizadas son: conflicto de uso del suelo, vocación de uso, cobertura, uso del suelo, riesgos y amenazas, presencia de minería, hidrografía, entre otros;
- Incorporación de Zonificación PDET cuando aplica;
- Uso constante de determinantes ambientales expedidas por la Autoridad Ambiental (DNP, 2023).

En su situación actual, las zonificaciones presentan heterogeneidad metodológica dado que no existen lineamientos estandarizados, limitada interoperabilidad entre bases de datos geoespaciales toda vez que se utilizan fuentes de datos distintas y una participación comunitaria que permite validar territorialmente las zonificaciones ambientales.

Por lo anterior, se requiere avanzar en fortalecer o crear lineamientos metodológicos que orienten con unidad de criterio las zonificaciones ambientales dado que los lineamientos institucionales emitidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no cuentan aún con el desafío de ser traducidos a Guías Metodológicas que orienten operativamente la elaboración de la zonificación (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

6.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

La zonificación ambiental en las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) constituye un proceso fundamental para orientar el ordenamiento territorial campesino, garantizar la sostenibilidad ambiental y fortalecer las economías rurales (MADR, 2025). No obstante, la experiencia reciente evidencia una marcada heterogeneidad metodológica: las siete ZRC constituidas en 2025 desarrollaron sus Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) empleando entre 12 y 38 capas geoespaciales, con criterios técnicos disímiles, niveles variables de calidad cartográfica y procesos de participación comunitaria desiguales (ANT, 2025). Estas diferencias dificultan la comparabilidad entre territorios, limitan la replicabilidad de los resultados y reducen la utilidad práctica de la zonificación para la toma de decisiones campesinas.

Aunque los lineamientos emitidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) constituyen un marco estratégico importante, estos documentos carecen de una traducción operativa que establezca fases, procedimientos, criterios geoespaciales y estándares mínimos para desarrollar la zonificación ambiental, social y productiva (Decreto 1147 de 2024). En consecuencia, la ausencia de guías metodológicas unificadas ha generado que la identificación de áreas de conservación, restauración o producción dependa ampliamente del criterio técnico de cada equipo, produciendo inconsistencias territoriales y limitando la articulación institucional (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

Este vacío se refleja particularmente en la ZRC Santuario del Rabanal, donde el uso de capas con diferentes escalas, la baja interoperabilidad entre fuentes oficiales y la limitada incorporación del conocimiento comunitario reducen la precisión del proceso y la legitimidad social de los resultados (UPRA, 2024; IGAC, 2021). La falta de un modelo decisional que integre análisis multicriterio espacial con mecanismos claros de participación impide consolidar una zonificación capaz de orientar la gestión autónoma del territorio por parte de las comunidades campesinas.

En este contexto, surge la necesidad de formular un proceso de zonificación que, además de cumplir con los lineamientos técnicos nacionales, fortalezca el poder decisorial del campesinado y convierta el ejercicio cartográfico en una herramienta efectiva de gestión territorial.

Lo anterior, aunado al avance durante la vigencia de delimitación y constitución de siete (7) ZRC con sus respectivos PDS y zonificaciones, evidencian diversidad de enfoques técnicos, baja articulación institucional en territorio y niveles variables de participación comunitaria, lo anterior, ha generado metodologías y aproximaciones al territorio dispares.

Los lineamientos en proceso de elaboración y posterior divulgación por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ofrecen un marco estratégico valioso que requiere ser traducido a guías metodológicas operativas, que orienten con claridad las etapas, criterios y procedimientos de la zonificación, incorporando el potencial analítico de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el conocimiento social de las comunidades campesinas (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

En este contexto, la presente investigación se pregunta cómo construir un proceso de zonificación que, además de cumplir con la coherencia técnica exigida por las políticas nacionales, fortalezca el poder decisorial de las comunidades y convierta el ejercicio cartográfico en un medio de gestión autónoma del territorio.

Por tanto, la pregunta central de investigación es: ¿Cómo el diseño de un modelo decisorial SIG-participativo puede permitir operacionalizar los lineamientos nacionales sobre zonificación ambiental, definir rutas y criterios técnicos para el cruce de capas geoespaciales con participación comunitaria, y fortalecer la vinculación activa y eficiente de las comunidades campesinas en la construcción de sus Planes de Desarrollo Sostenible?

6.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

La sistematización del problema permite desagregar la pregunta central en tres categorías analíticas: i) la traducción operativa de los lineamientos nacionales en guías metodológicas; ii) la construcción de un modelo decisional SIG–participativo; y iii) la vinculación comunitaria ágil y eficiente en los procesos de zonificación.

1. Traducción operativa de los lineamientos nacionales.

Los lineamientos emitidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), actualmente en proceso de consolidación, constituyen la base institucional para orientar la zonificación ambiental, social y productiva de las Zonas de Reserva Campesina (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2024). Sin embargo, su aplicación práctica exige una traducción metodológica clara que defina criterios técnicos, fases operativas, escalas mínimas de análisis y procedimientos replicables para garantizar coherencia en el territorio. Asimismo, requiere integrar insumos geospaciales oficiales de entidades como el IGAC y la UPRA, cuyas bases de datos proporcionan determinantes fundamentales para el análisis multicriterio (IGAC, 2021; UPRA, 2024).

En consecuencia, la investigación se pregunta: ¿Qué orientaciones y criterios técnicos deben proponerse para traducir los lineamientos nacionales del MADR, MADS y ANT en guías metodológicas aplicables a los procesos de zonificación ambiental de la Zona de Reserva Campesina?

2. Construcción del modelo decisional SIG–participativo.

La zonificación ambiental, social y productiva con participación campesina requiere superar su carácter descriptivo y transformarse en un proceso decisional dinámico, basado en evidencia espacial y validación social. Para ello, se requiere diseñar un modelo decisional que integre análisis multicriterio espacial (MCE), técnicas de normalización de criterios y procesos participativos ágiles que permitan incorporar el conocimiento territorial del campesinado (ANT, 2025; UPRA, 2024). Este modelo permitirá integrar variables

ambientales, productivas y sociales de manera coherente, fortaleciendo la capacidad decisonal de las comunidades.

3. Vinculación comunitaria ágil y eficiente.

La participación comunitaria es determinante para asegurar que la zonificación sea socialmente legítima, técnica y territorialmente apropiada. Las metodologías tradicionales de participación suelen ser extensas, poco ágiles o no incluir herramientas visuales que favorezcan la comprensión de criterios técnicos. Por ello, se requiere implementar métodos como la cartografía social acelerada, los talleres de validación geoespacial y las plataformas interactivas de visualización territorial (UPRA, 2024), que faciliten una participación continua, eficiente y significativa.

Así, la sistematización del problema permite encaminar la investigación hacia el diseño de un modelo decisonal SIG–participativo robusto, replicable y socialmente validado, alineado con los lineamientos nacionales y con las necesidades reales del territorio campesino.

6.3.1 Traducción operativa de los lineamientos nacionales

Los lineamientos del MADR, MADS y ANT que se encuentran en elaboración para su posterior publicación, constituyen la base institucional para orientar la zonificación ambiental, social y productiva de las Zonas de Reserva Campesina (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025). No obstante, su aplicación práctica exige una traducción metodológica clara, que precise criterios técnicos, fases de trabajo y procedimientos replicables a nivel local. Por ello, la investigación se pregunta:

¿Qué orientaciones y criterios técnicos deben proponerse para traducir los lineamientos nacionales del MADR, MADS y ANT en guías metodológicas aplicables a los procesos de zonificación ambiental, social y productiva de las Zonas de Reserva Campesina?

Esta pregunta permitirá generar un conjunto de recomendaciones y orientaciones técnicas que fortalezcan la coherencia metodológica y aseguren la articulación entre la política pública nacional y los ejercicios de planificación territorial campesina, lo anterior, como insumo de las Guías Metodológicas que deben construirse por parte de los Ministerios.

Construcción del modelo decisional SIG–participativo. La zonificación ambiental, social y productiva con participación campesina requiere superar su carácter descriptivo y transformarse en un proceso decisional dinámico, basado en evidencia espacial y deliberación comunitaria. Para ello, se necesita diseñar un modelo SIG–participativo que combine variables ambientales, sociales y productivas mediante análisis multicriterio y procedimientos de validación social.

La investigación plantea entonces: ¿Qué estructura, variables y reglas de decisión debe contemplar un modelo decisional SIG–participativo para integrar información ambiental, social y productiva, generando resultados de zonificación validados técnica y socialmente? Esta pregunta busca guiar la construcción de un modelo replicable que permita a las ZRC decidir de manera informada, fortaleciendo así la gestión territorial autónoma.

6.3.2 Vinculación comunitaria ágil y eficiente

El éxito de cualquier proceso de zonificación depende de la participación activa y sostenida de las comunidades campesinas. Por tanto, la investigación indaga: ¿Qué herramientas participativas pueden implementarse para garantizar una vinculación comunitaria activa, continua y eficiente en las etapas de análisis, validación y toma de decisiones del proceso de zonificación? Con esta pregunta se busca identificar e implementar estrategias innovadoras de participación, que integren el conocimiento local en las decisiones técnicas y fortalezcan la apropiación social del proceso.

7 OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GENERAL

Diseño de un Modelo participativo basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la toma de decisiones en la zonificación ambiental de la Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal (ZRC), integrando lineamientos nacionales, análisis espaciales y

criterios comunitarios para fortalecer la gobernanza territorial campesina en el marco de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS).

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los lineamientos normativos y técnicos nacionales del MADR, MADS y ANT para traducirlos operativamente en orientaciones técnicas y criterios de aplicación precisos como insumo para las Guías Metodológicas que estandaricen los procesos de zonificación de las ZRC.
- Proponer un modelo decisional SIG–participativo basado en análisis multicriterio espacial (MCE) y métodos de ponderación participativa, que integre variables ambientales, sociales y productivas mediante criterios validados por actores locales, consolidando una herramienta de decisión territorial rigurosa, trazable y replicable.
- Evaluar el modelo participativo y sus estrategias de participación comunitaria ágiles y adaptativas en la ZRC Santuario de Rabanal, apoyadas en plataformas colaborativas SIG, para facilitar la vinculación activa, continua y eficiente de las comunidades campesinas en todas las fases del proceso de zonificación, promoviendo apropiación social, transparencia y sostenibilidad de los resultados.

8 JUSTIFICACION

La presente propuesta se justifica por su relevancia teórica, metodológica y práctica frente a los desafíos actuales de la planificación territorial de las ZRC en Colombia, dada su naturaleza como territorialidades campesinas que son estratégicas para la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria, la economía rural y la construcción de paz desde los territorios.

A través del diseño e implementación de un modelo decisional SIG–participativo, la investigación busca superar las limitaciones técnicas y sociales que actualmente presentan

los procesos de zonificación ambiental, social y productiva incluidos en los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), proponiendo una metodología integral que articule la información geoespacial con la deliberación comunitaria y los lineamientos institucionales nacionales (DNP, 2023).

8.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Desde una perspectiva teórica, el anteproyecto se fundamenta en tres campos interrelacionados, a saber: i) Estudios territoriales y de ordenamiento territorial; ii) Ciencias de la información geográfica (SIG) aplicadas al desarrollo sostenible, y finalmente, iii) innovación social y la participación comunitaria en la gestión del territorio.

Las Zonas de Reserva Campesina son un instrumento de política pública rural que promueve la defensa del territorio campesino, la sostenibilidad ambiental y la economía local. Por su naturaleza, cuentan con dimensiones de desarrollo ambientales, ecológicas, económica, social, de tierras y cultural, lo cual, les hace ser espacios donde suceden procesos de planificación y participación con visión y perspectiva rural campesina. Dichos procesos se materializan en el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) que a su vez, incide en el ordenamiento territorial municipal (DNP, 2023).

Desde las ciencias de la información geográfica, la propuesta se fundamenta en el análisis multicriterio espacial (MCE), los SIG participativos (PGIS/PPGIS) y la modelación geoespacial, para construir procesos de decisión basados en evidencia espacial y conocimiento local. El uso de los SIG, combinado con procesos deliberativos, permite materializar el conocimiento campesino en mapas, capas y criterios de decisión, democratizando el acceso a la información territorial.

Finalmente, se identifica el enfoque teórico de innovación social aporta el marco conceptual para comprender la participación campesina no solo como un acto consultivo, sino como un proceso de co-producción de conocimiento y gobernanza territorial, donde el saber local y el saber técnico dialogan en igualdad de condiciones.

8.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Metodológicamente, la propuesta se enmarca en un enfoque aplicado, participativo y geoespacial, combinando métodos cuantitativos, cualitativos y SIG para abordar las dimensiones institucional, técnica y social del problema. La propuesta metodológica aporta innovaciones en tres niveles:

Traducción operativa de los lineamientos nacionales. Propone analizar e interpretar los lineamientos del MADR, MADS y ANT, con la posibilidad de identificar lecciones aprendidas de dos otros procesos de zonificación ya realizados por ANT en las ZRC, transformándolos en orientaciones técnicas y fases metodológicas operativas que sirvan como base para la elaboración de Guías Metodológicas Nacionales. Este eje busca cerrar la brecha entre la norma y la práctica, estandarizando los procesos de zonificación y asegurando coherencia con la política pública rural y ambiental (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

Construcción del modelo decisional SIG–participativo. Plantea el desarrollo de un modelo de análisis multicriterio que integre variables ambientales, sociales y productivas mediante procedimientos de ponderación y validación comunitaria. Este modelo servirá como herramienta de análisis y decisión, capaz de generar escenarios de uso del suelo, manejo ambiental y planificación productiva, bajo una lógica de ordenamiento territorial campesino basado en evidencia y deliberación colectiva.

Vinculación comunitaria ágil y eficiente: Diseña estrategias participativas ágiles y adaptativas que permitan equilibrar el rigor técnico con la eficiencia operativa, a través de instrumentos y plataformas colaborativas de visualización SIG. Estas herramientas fortalecen la participación activa, continua y significativa de las comunidades, permitiendo que el proceso técnico de zonificación se desarrolle con legitimidad y apropiación local.

El aporte metodológico central de esta propuesta radica en integrar en un solo flujo operativo la planeación institucional, la modelación geoespacial y la participación social, consolidando un modelo replicable y validado que puede ser aplicado en distintas ZRC del país.

8.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

En el plano práctico, esta propuesta se orienta hacia contribuir a la transformación de las limitaciones actuales de los procesos de zonificación ambiental, social y productiva en oportunidades de mejora técnica, institucional y comunitaria. Para ello, propone el diseño e implementación de un modelo decisional SIG–participativo, que articula la planeación institucional, el análisis geoespacial y la participación social como pilares de un nuevo enfoque de gestión territorial campesina.

Actualmente, los lineamientos del MADR, MADS y ANT requieren de una traducción metodológica que facilite su aplicación en las territorialidades campesinas, lo que genera heterogeneidad entre procesos y dificulta la armonización entre política nacional y planificación local (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025). La propuesta responde a este problema mediante la traducción operativa de los lineamientos nacionales en propuestas de guías y protocolos técnicos aplicables, contribuyendo a fortalecer la capacidad institucional para orientar, acompañar y evaluar los procesos de zonificación de las ZRC.

Asimismo, se evidencia que los procesos de zonificación en los PDS suelen ser descriptivos y con relativo campo decisional, debido a la falta de modelos analíticos que integren las múltiples variables territoriales (DNP, 2023). La investigación propone un modelo decisional SIG–participativo, sustentado en el análisis multicriterio espacial (MCE) y la modelación geoespacial, que permitirá cruzar información ambiental, social y productiva bajo reglas de decisión validadas colectivamente, mejorando la calidad técnica y predictiva del proceso.

Finalmente, algunas veces la participación comunitaria es solo consultiva, con baja incidencia en las decisiones técnicas. La propuesta plantea el diseño de metodologías participativas ágiles y adaptativas para fortalecer la vinculación activa, continua y significativa del campesinado en todas las fases del proceso de zonificación.

Sobre las ventajas esperadas de acuerdo con los resultados de la presente investigación, se espera: i) Para las comunidades campesinas, contribuir al fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas, para que las comunidades usen y analicen la información SIG en la planificación de su ZRC; ii) Para las organizaciones e instituciones.

Se espera mejor articulación interinstitucional en torno a llevar los lineamientos ministeriales a un modelo operativo con Guías Metodológicas claras que estandaricen los procesos de zonificación y se facilitan las sinergias entre MADR, MADS, ANT y los gobiernos locales. Finalmente, iii) Para el ámbito académico y científico. Toda vez que, se aporta a la geomática aplicada al desarrollo rural con un modelo que fortalecerá la investigación interdisciplinaria entre SIG, ordenamiento territorial y participación social (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

9 MARCO DE REFERENCIA

9.1 MARCO TEÓRICO

El marco teórico y conceptual se fundamenta en tres campos interrelacionados que sustentan los ejes del anteproyecto, a saber: i) los estudios territoriales y el ordenamiento territorial campesino; ii) las ciencias de la información geográfica (SIG) aplicadas al desarrollo sostenible; y finalmente, iii) la innovación social y la participación comunitaria como mecanismos de gobernanza territorial.

9.1.1 Ordenamiento territorial y desarrollo rural campesino

Desde los estudios territoriales, el territorio se concibe como una construcción social dinámica, producto de la interacción entre factores naturales, económicos, culturales y políticos. En este sentido, el ordenamiento territorial campesino busca fortalecer la capacidad de las comunidades rurales para gestionar su propio espacio vital, garantizando un equilibrio entre producción, sostenibilidad ambiental y cohesión social.

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), creadas por la Ley 160 de 1994 y reglamentadas por el Decreto 1777 de 1996 y actualmente, Acuerdo 488 de 2025, representan una de las expresiones más avanzadas de este enfoque, siendo territorialidades campesinas integrales, orientadas a la producción sostenible, la protección ambiental, el uso racional

del suelo y la construcción de paz territorial. En este contexto, el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) es su principal instrumento de planificación, mediante el cual las comunidades articulan sus visiones de futuro con los marcos de ordenamiento territorial municipal y departamental (DNP, 2023).

Desde esta perspectiva, el anteproyecto reconoce que las ZRC son espacios de participación e innovación territorial, donde la planificación rural puede ser socialmente inclusiva, ambientalmente responsable y técnicamente rigurosa. En consecuencia, la investigación propone una metodología que combina herramientas geoespaciales y participación social para potenciar su papel dentro del ordenamiento territorial colombiano.

9.1.2 Sistemas de Información Geográfica (SIG) y análisis multicriterio espacial (MCE)

Las ciencias de la información geográfica (SIG) constituyen un campo interdisciplinario que integra el uso de tecnologías de información y modelación espacial para analizar, representar y comprender la organización del territorio. En el contexto del desarrollo rural, los SIG permiten construir evidencia técnica y cartográfica para la toma de decisiones informadas sobre uso del suelo, conservación ambiental y planificación productiva.

El análisis multicriterio espacial (MCE) complementa esta capacidad, al permitir la ponderación de variables heterogéneas (ambientales, sociales y productivas) bajo criterios definidos técnica y socialmente. Este enfoque posibilita la construcción de modelos de decisión territorial que integran los componentes técnicos del ordenamiento con los valores y prioridades de las comunidades. Así, en esta investigación, los SIG se emplean no solo como herramienta técnica, sino como medio de diálogo entre conocimiento técnico e interpretación local del territorio.

El modelo decisional SIG–participativo se concibe así como un sistema híbrido de análisis y deliberación, donde los datos geoespaciales alimentan procesos de validación social y construcción colectiva del conocimiento territorial.

9.1.3 Innovación social y participación comunitaria

La innovación social aporta un enfoque clave para comprender cómo las comunidades rurales pueden coproducir soluciones a problemas estructurales de gestión territorial. En lugar de limitar la participación campesina a la consulta, este enfoque la redefine como un proceso de co-producción de conocimiento y gobernanza colaborativa, donde el saber local y el saber técnico dialogan de manera horizontal.

El SIG participativo, se presenta como una estrategia metodológica que traduce la información geoespacial en conocimiento socialmente útil. Su aplicación en las ZRC permitirá democratizar el acceso a la información territorial, fortalecer la legitimidad de las decisiones y promover una planificación rural basada en evidencia y concertación.

De esta forma, el anteproyecto asume la participación comunitaria como un principio metodológico y político, orientado a fortalecer la autonomía campesina y a consolidar una gobernanza territorial inclusiva y sostenible.

De manera reciente, la literatura ha empezado a explorar cómo la inteligencia artificial puede ampliar las capacidades de la planificación participativa apoyada en SIG. Du et al. (2024) realizan una revisión sistemática de experiencias de “planificación participativa habilitada por IA”, mostrando que algoritmos de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y sistemas de recomendación se están integrando a los sistemas de apoyo a la decisión espacial para procesar grandes volúmenes de información, generar escenarios y facilitar la interacción con múltiples actores. Al mismo tiempo, el estudio advierte riesgos asociados a opacidad algorítmica, sesgos en los datos y posibles brechas de poder entre quienes diseñan los modelos y las comunidades que los usan. En el contexto de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), estos hallazgos respaldan la necesidad de concebir el modelo decisional SIG-participativo no solo como una herramienta técnica, sino como una infraestructura sociotécnica en la que la IA cumple un rol de apoyo (“IA habilitadora”) que reduce cargas operativas y mejora la visualización de alternativas, sin sustituir la deliberación campesina ni la construcción colectiva de criterios (Du et al., 2024).

9.1.4 Zonificación ambiental: fundamentos y propósito

La zonificación ambiental es un instrumento de planificación que organiza el territorio según su aptitud para distintos usos, considerando restricciones ecológicas, riesgos y potencial productivo. Su base conceptual proviene de la evaluación de tierras (land evaluation) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que propone traducir los requerimientos de un uso (p. ej., agroforestal) en criterios medibles y comparables (FAO, 1976). Desde esta perspectiva, los paisajes se entienden como sistemas socioecológicos en los que confluyen procesos biofísicos (clima, suelo, pendiente, cobertura) y dinámicas humanas (acceso, tenencia, infraestructura); por eso, una zonificación sólida necesita integración de variables y criterios explícitos que permitan reproducir resultados y auditar decisiones. En la práctica, la zonificación combina dos tipos de insumos: factores (variables graduadas que incrementan o reducen la idoneidad, como la pendiente) y restricciones (condiciones binarias que habilitan/prohíben un uso, como estar dentro de un área protegida). Este enfoque reconoce que el conflicto entre conservación y producción no se resuelve con mapas estáticos, sino con reglas de decisión transparentes y criterios que articulen ciencia, política pública y saberes locales (Malczewski, 1999; Malczewski y Rinner, 2015).

9.1.5 Decisión multicriterio en SIG (MCDA/MCE)

La evaluación multicriterio en SIG permite combinar factores heterogéneos bajo un marco común de decisión. Tres piezas son centrales (Malczewski, 1999; Eastman, 2016):

1. Estandarización de variables a una misma escala (p. ej., 0–1) usando funciones lineales, piecewise o fuzzy (sigmoidal, gaussiana) para capturar preferencias graduales;
2. Ponderación de criterios para reflejar su importancia relativa; y
3. Regla de agregación. La combinación lineal ponderada (WLC) es la más usada por su sencillez e interpretabilidad: la idoneidad resulta de la suma de cada factor estandarizado multiplicado por su peso, y las restricciones se aplican como máscaras booleanas. Alternativas como Ordered Weighted Averaging (OWA) permiten modelar actitudes de riesgo (más “cautelosa” o “arriesgada”), y los

métodos de superación (p. ej., ELECTRE, PROMETHEE) ordenan alternativas sin necesidad de una función de valor única (Malczewski y Rinner, 2015). En contextos rurales con alta conflictividad de usos, la MCDA es valiosa porque hace trazable la decisión: cada mapa de idoneidad se puede descomponer en pesos, umbrales y funciones de membresía, facilitando ajustes y acuerdos con actores.

9.1.6 Ponderación de criterios con AHP

El Analytic Hierarchy Process (AHP) es el método de ponderación más adoptado en MCDA aplicada a SIG por su equilibrio entre rigor y participación. Construye matrices de comparación por pares en las que los participantes valoran qué criterio es más importante y en qué grado (escala 1–9). La descomposición jerárquica (objetivo → criterios → subcriterios) ayuda a “pensar con orden” y el Índice de Consistencia (CR) controla la coherencia de los juicios ($CR \leq 0,10$ recomendado) (Saaty, 1980). Su pertinencia para ZRC radica en que permite integrar conocimiento experto y local en un lenguaje cuantificable, además de documentar la procedencia de los pesos. Cuando hay múltiples grupos (instituciones, comunidades, academia), es buena práctica calcular pesos por grupo y luego agregarlos (por media geométrica) o deliberar hasta la convergencia (Malczewski y Rinner, 2015).

9.1.7 Datos geoespaciales, estándares y calidad

La calidad del resultado depende de la calidad de los insumos. En Colombia, insumos comunes para zonificación incluyen: coberturas de la tierra (IDEAM), pendiente y altitud (DEM), suelos (IGAC), hidrografía, red vial, conflictos y restricciones (áreas protegidas, reservas forestales, Ley 2, rondas hídricas), y variables socioeconómicas (asentamientos, densidad poblacional, accesibilidad) (IDEAM, 2022; IGAC, 2019, 2021).

La teoría de calidad de datos geoespaciales reconoce dimensiones como exactitud posicional, temática, completitud, consistencia lógica y línea de producción (lineage). Para asegurar trazabilidad y reutilización, se recomienda describir la información con metadatos ISO 19115 e IDE (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2014). La verificación de exactitud de mapas derivados —por ejemplo, reclasificaciones de cobertura o

idoneidad— debe documentarse con matrices de confusión, estimadores libres de sesgo y medidas como OA, Kappa o métricas de usuario/productor (Congalton y Green, 2009). Desde el punto de vista operativo, la proyección es clave: adoptar MAGNA-SIRGAS (p. ej., EPSG 9377 u otro oficial según el ámbito) minimiza errores en área/distancias y favorece interoperabilidad. Finalmente, buenas prácticas de modelado reproducible (nombres de campos estandarizados, unidades, geoprocursos versionados) son parte del “andamiaje teórico-técnico” que hace posible auditar y replicar resultados.

9.1.8 Participación y PGIS/PPGIS

La literatura en Public Participation GIS (PPGIS) y Participatory GIS (PGIS) sostiene que mapear no es solo un ejercicio técnico sino un proceso de co-producción de conocimiento que mejora legitimidad y calidad de la decisión (Brown y Kyttä, 2014). La zonificación ambiental en ZRC se beneficia de instrumentos participativos como:

- Talleres de criterios para definir variables, rangos “deseables” y “tolerables”;
- AHP participativo para concertar pesos y verificar consistencia;
- Mapeo social de saberes locales (p. ej., zonas de cultivo tradicional, áreas de conflicto, sitios sagrados);

Validación comunitaria de resultados (lectura crítica de mapas, recorridos de campo). Teóricamente, la participación no es un adorno: ayuda a resolver asimetrías de información, a incorporar preferencias espaciales no presentes en datos oficiales y a anticipar conflictos de uso. En términos de gobernanza, el producto cartográfico deja de ser un “mapa del experto” para convertirse en acuerdo territorial respaldado por evidencia.

9.1.9 Marco normativo

Aunque lo normativo no sustituye lo técnico, enmarca la zonificación al definir usos permitidos, condicionados o prohibidos. En Colombia, el SINA (Ley 99 de 1993) organiza la gestión ambiental; la Ley 2 de 1959 crea las Reservas Forestales; y la Ley 160 de 1994 con el Decreto 1777 de 1996 establecen las Zonas de Reserva Campesina. En materia de planificación hídrica, el Decreto 1640 de 2012 regula los POMCA. Estos instrumentos, junto

con el Decreto 1076 de 2015 (régimen ambiental) y lineamientos específicos recientes para análisis de traslapes y restricciones, funcionan como restricciones explícitas en los modelos de idoneidad (p. ej., exclusión de áreas protegidas estrictas, respeto de rondas hídricas, pendientes máximas para usos productivos). Teóricamente, incorporar el marco legal como reglas espaciales eleva la validez externa del modelo: el mapa no solo es técnicamente sólido, también es ejecutable por las autoridades y compatible con POT, POMCA y PDET.

Tabla 1

Marco legal

Marco legal	Desarrollo
Ley 99 de 1993	Establece el marco legal para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales en Colombia. Contiene disposiciones sobre la planificación ambiental, la conservación de la biodiversidad y la zonificación ecológica.
Ley 388 de 1997	Es la principal norma que regula el ordenamiento territorial en Colombia. Contiene disposiciones relacionadas con la planificación urbana y rural, la elaboración de planes de ordenamiento territorial (POT) y la zonificación del uso de la tierra.
Decreto 1728 de 2002	Establece las normas generales para la elaboración de planes de ordenamiento territorial (POT) en Colombia. Incluye directrices para la zonificación ambiental y la identificación de áreas de interés ambiental.
Decreto 2820 de 2010	Reglamenta el sistema de licenciamiento ambiental en Colombia. Establece procedimientos para la evaluación de impacto ambiental y la zonificación de áreas de especial importancia ecológica.

Resolución 1086 de 2021	Esta resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece los lineamientos técnicos para la zonificación de áreas marinas y costeras en Colombia, con el fin de proteger y conservar los ecosistemas marinos.
Ley 1454 de 2011	Modificó la Ley 388 de 1997 y estableció disposiciones adicionales sobre la planificación territorial y el ordenamiento del territorio, incluyendo la zonificación. Esta ley promueve la gestión sostenible del suelo y el acceso a la vivienda de interés social.
Resolución 1517 de 2012	Reglamenta la elaboración de los diagnósticos ambientales de los POT y establece pautas para la zonificación ambiental y la identificación de áreas de riesgo en los planes de ordenamiento territorial.
Ley 1930 de 2018	Establece disposiciones para la gestión integral del recurso hídrico en Colombia, incluyendo la zonificación de áreas de recarga hídrica y áreas de protección de fuentes de agua.
Plan Nacional de Desarrollo “Potencia mundial de la vida” 2022 – 2026 (DNP, 2023, artículo 32)	Por el cual se modifica el artículo 10 de la ley 388 de 1997 sobre los determinantes de ordenamiento territorial y su orden de prevalencia: Definiendo como de nivel 2 aquellos de interés especial para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio ubicados dentro de la frontera agrícola, en particular, la Zonificación de los Planes de Desarrollo Sostenible de las Zonas de Reserva Campesina.

9.1.10 Normalización de variables y diseño de funciones de valor

La normalización busca situar variables con unidades diferentes en una escala comparable. Existen tres familias de enfoques (Eastman, 2016):

- Lineales (min–max): sencillos y transparentes, adecuados cuando la preferencia cambia de forma casi lineal (p. ej., a mayor distancia a cauces, mayor idoneidad para ciertos usos).
- Z-score: útil para variables aproximadamente normales, aunque su interpretación es menos intuitiva para usuarios no técnicos.
- Fuzzy: modelan zonas “grises” de preferencia (p. ej., pendientes entre 12–18% aceptables con menor idoneidad). Las funciones sigmoides o “J” capturan umbrales ecológicos.

La construcción de funciones de valor debe basarse en literatura (p. ej., exigencias de cultivo, límites de erosión), normativa y conocimiento local. Documentar puntos de quiebre y justificar cada curva es un requisito teórico-metodológico para la auditoría del modelo.

9.1.11 Agregación y tratamiento de restricciones

Una vez normalizados y ponderados los factores, la regla WLC agrega la idoneidad total. Las restricciones (binarias) se aplican generalmente antes o después de la agregación:

- Antes, si se desea excluir por completo áreas (p. ej., parques nacionales).
- Después, cuando el interés es comparar idoneidad “intrínseca” y luego filtrar según la regla.

En enfoques robustos se recomienda reportar ambos productos: idoneidad continua (0–1) y zona adecuada (binaria, tras umbral), explicando el criterio de umbral (p. ej., cuantiles, maximización de Youden con datos de validación, o regla de negocio acordada).

9.1.12 Validación, exactitud y análisis de sensibilidad

Todo modelo espacial debe validarse. En zonificación, la validación incluye (Congalton y Green, 2009; Eastman, 2016):

- Verificación en campo (puntos de control) y/o comparación con inventarios independientes;
- Métricas: matriz de confusión para clases discretas; ROC/AUC y curvas precisión-recobrado cuando se usan umbrales;
- Sensibilidad: variar pesos $\pm 10\text{--}20\%$, probar funciones de valor alternativas y medir estabilidad del resultado (p. ej., porcentaje de celdas que no cambia de clase).

El análisis de incertidumbre considera fuentes como error posicional, clasificación de coberturas, correlación entre criterios y subjetividad en pesos. Un enfoque práctico es usar Monte Carlo sobre pesos (muestras aleatorias dentro de rangos plausibles) y reportar mapas de confianza (p. ej., cantidad de simulaciones que confirman una clase). Estas prácticas elevan la credibilidad del producto cartográfico ante comunidades e instituciones.

9.1.13 Teledetección y actualización cartográfica

La teledetección aporta series temporales para detectar cambios (cobertura, deforestación, quemas) y alimentar criterios dinámicos. Métodos de clasificación supervisada (árboles, Random Forest) o índices espectrales (NDVI, NBR) generan variables derivadas que mejoran el análisis de idoneidad (Chuvieco, 2016). Teóricamente, la actualización continua es parte del modelo: un buen diseño prevé versionamiento del geoproceso y metadatos que registran fuentes/fechas para que la zonificación no sea un “producto estático”, sino un sistema vivo.

9.1.14 Síntesis conceptual para ZRC

Integrando lo anterior, el modelo teórico para ZRC se sustenta en:

1. Un marco de evaluación de tierras que define factores y restricciones;

2. Una MCDA participativa (AHP + WLC/OWA) que combina criterios con pesos transparentes;
3. Estándares de calidad/metadatos (ISO, 2014) y proyección oficial;
4. Validación con métricas cuantitativas y verificación social/comunitaria;
5. Un andamiaje normativo incorporado como reglas espaciales;
6. Un esquema de mejora continua (actualización de insumos y sensibilidad).

Este andamiaje permite producir mapas que son técnicamente robustos, socialmente legítimos y jurídicamente aplicables, condiciones necesarias para orientar usos del suelo en ZRC, reducir conflictos y alinear la gestión con metas de conservación, restauración y producción sostenible.

9.2 MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual define los conceptos clave, términos operativos y las relaciones entre ellos que se emplearán en la investigación. Su propósito es garantizar la claridad conceptual y metodológica de los componentes del modelo decisional SIG-participativo y de los procesos de zonificación de las ZRC.

Zona de Reserva Campesina (ZRC). Territorios rurales reconocidos por la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de 1996 como instrumentos de política pública para la planificación territorial, la producción sostenible y la conservación ambiental del campesinado, orientados a fortalecer la economía rural y garantizar el acceso equitativo a la tierra (ANT, 2018).

Plan de Desarrollo Sostenible (PDS). Instrumento de planificación comunitaria y territorial aprobado por la comunidad campesina que define estrategias de uso del suelo, producción sostenible, conservación ambiental e inversión social, articulando los objetivos de la ZRC con las políticas públicas municipales y nacionales (ANT, 2018; FAO, 2020).

Zonificación ambiental, social y productiva. Proceso técnico y participativo mediante el cual se delimitan unidades espaciales del territorio considerando criterios ambientales, sociales y productivos para orientar el uso, manejo y protección del suelo, de acuerdo con su aptitud y vocación (IGAC, 2019; Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos [ONU-Hábitat], 2021).

Sistema de Información Geográfica (SIG). Conjunto de herramientas técnicas y computacionales que permiten capturar, gestionar, analizar, visualizar y modelar información geoespacial, facilitando la toma de decisiones territoriales basadas en evidencia (Longley et al., 2015; Burrough y McDonnell, 2018).

Análisis Multicriterio Espacial (MCE). Técnica geoespacial que permite integrar múltiples variables ponderadas bajo criterios técnicos y sociales, para evaluar escenarios complejos de decisión territorial, priorizar zonas de manejo o conservación y sustentar procesos de ordenamiento (Malczewski, 1999; Eastman, 2016).

Modelo decisional SIG–participativo. Estructura metodológica que combina herramientas SIG y MCE con procesos de deliberación y validación comunitaria, facilitando decisiones territoriales informadas desde la integración del conocimiento técnico y local (Chambers, 2014; Rambaldi et al., 2006; FAO, 2020).

Participación comunitaria ágil y eficiente. Estrategia de vinculación de la comunidad campesina en todas las fases del proceso de zonificación, a través de mecanismos adaptativos que equilibran el rigor técnico con la eficiencia operativa y la legitimidad social del proceso (Arnstein, 1969; Pretty, 1995; Castañeda y Mora, 2021).

Así, los lineamientos nacionales (MADR, MADS, ANT) se traducen en guías metodológicas operativas que estructuran el proceso técnico de zonificación; el modelo decisional SIG-participativo, funciona como el núcleo metodológico que integra criterios técnicos (SIG/MCE) con participación comunitaria, aplicando los conceptos de zonificación ambiental, social y productiva y finalmente, las estrategias de participación comunitaria ágil, operacionalizan la dimensión social de la zonificación, asegurando que las comunidades campesinas participen activamente en la interpretación, validación y gestión del territorio (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

9.3 MARCO ESPACIAL

La ZRC de Santuario del Rabanal, se encuentra ubicada en el centro del departamento de Boyacá, en la provincia centro, colinda por el norte con el municipio de Ráquira, hacia al nordeste con el municipio de Cucaita y la ciudad de Tunja, en el este con el municipio de Boyacá y por el sur con los municipios de Turmeque y Nuevo Colón. Además, las veredas que corresponden al municipio de Samacá y Ventaquemada colindan con el Parque Regional Natural El Rabanal, delimitado por CORPOBOYACÁ mediante el Acuerdo 026 de 2009. Ambos municipios comparten la interconexión vial por vía secundaria y se caracteriza por paisaje de bosque alto andino, cubierto de relictos de bosques que descienden hacia amplias praderas y áreas de cultivos, generando una zona fuerte en la producción de agua clave para las tierras agrícolas. La ZRC comparte las cuencas hídricas de los ríos medio y bajo Suarez y Garagoa, lo que favorece la agricultura y la ganadería.

9.4 MARCO TEMPORAL

El desarrollo de la investigación se enmarca en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2026, tiempo durante el cual se adelantan las actividades técnicas, participativas y analíticas necesarias para estructurar y validar el modelo decisional SIG– participativo que responde a la necesidad de trabajar con información reciente, coherente con los procesos institucionales que actualmente adelantan el MADR, MADS y ANT para la definición de lineamientos y orientaciones de zonificación en Zonas de Reserva Campesina (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

Durante este periodo se toman como referencia las capas oficiales disponibles a 2024–2025, los lineamientos normativos vigentes, y las dinámicas territoriales observadas en la ZRC Santuario del Rabanal en el marco temporal también incorpora las etapas de participación comunitaria, que dependen del calendario agrícola y de las disponibilidades de las familias campesinas, garantizando que los talleres, validaciones y ejercicios de cartografía social se realicen en momentos oportunos para asegurar una participación efectiva.

10 HIPÓTESIS

La implementación de un modelo decisional SIG–participativo para la zonificación ambiental de la Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal (ZRC), permitiría operacionalizar los lineamientos nacionales, así como integrar análisis espaciales y criterios comunitarios para fortalecer la gobernanza territorial campesina en el marco de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS).

11 METODOLOGÍA

La metodología se desarrolla bajo un enfoque mixto secuencial, en el que primero se abordan los elementos técnicos, geoespaciales del territorio (fase cuantitativa), y luego se integran las percepciones, criterios y validaciones de la comunidad campesina (fase cualitativa), asimismo permiten lograr una construcción de un modelo decisional SIG participativo para la estructuración de una zonificación ambiental enfocada para la toma de decisiones en las Zonas de Reserva Campesina.

11.1 FASE CUANTITATIVA: ANÁLISIS GEOESPACIAL Y ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA

En fase tiene como propósito traducir los lineamientos normativos nacionales del MADR, MADS y ANT en insumos operativos aplicables a sistemas de información geográfica, cuyo objetivo es implementar restricciones y orientaciones aplicables a la zonificación (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

Se recopila información oficial para la construcción y estandarización de la base SIG, con el fin de realizar un proceso de depuración, unificación de escalas, proyección MAGNA-SIRGAS y revisión exhaustiva de los metadatos. Además, la modelación multicriterio (MCE-

WLC) lograr obtener mapas de idoneidad y escenarios preliminares de zonificación. El proceso incluye:

- Normalización de criterios
- Asignación de pesos técnicos
- Combinación lineal ponderada (WLC)

Esta etapa permite identificar áreas con potencia ambiental, productivo o social, y zonas donde existen restricciones.

11.1.1 Traducción operativa de los lineamientos nacionales

En específico, si los lineamientos del MADR, MADS y ANT son analizados, reinterpretados y operacionalizados desde la óptica de la planificación geoespacial, será posible generar una guía metodológica unificada para la zonificación ambiental, social y productiva; esto permitirá que las distintas ZRC trabajen bajo criterios comparables y replicables, fortaleciendo la coherencia del ordenamiento campesino con la política pública nacional (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

El primer control es entonces, sobre la fragmentación metodológica existente en los procesos de zonificación de los PDS de las ZRC, mediante la interpretación técnica y territorial de los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el propósito de brindar orientaciones para la elaboración de las Guías Metodológicas respectivas (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

A través de un análisis sistemático de estos Lineamientos, se busca establecer un marco de coherencia para traducir sus orientaciones precisas que permitan posteriormente, construir las Guías Metodológicas.

En coherencia con los avances identificados por (Du et al. 2024) sobre planificación participativa habilitada por inteligencia artificial, la metodología incorporará de forma exploratoria herramientas de IA como soporte al modelo decisional SIG-participativo. En la fase cuantitativa, se evaluará el uso de algoritmos y aplicaciones basadas en IA para tareas de preprocesamiento y análisis, tales como la reclasificación asistida de coberturas, la

generación de resúmenes automatizados de metadatos y la exploración de escenarios de ponderación de criterios, manteniendo siempre la trazabilidad de las decisiones técnicas.

El desarrollo de un modelo que combine análisis multicriterio con deliberación comunitaria fortalecerá la capacidad decisonal de los territorios campesinos y permitirá que las ZRC pasen de ser receptoras de información técnica a ser corresponsables de su propio ordenamiento. Este modelo podrá integrar variables de uso, aptitud, conflicto y cobertura, junto con indicadores sociales y productivos definidos por los propios actores locales.

El segundo control busca entonces que la zonificación ambiental, social y productiva de las ZRC, sea un proceso dinámico y decisonal fortalecido. Para ello, se propone un modelo de análisis multicriterio que integre información geoespacial (capacidad de uso, conflicto, cobertura, aptitud productiva, equipamientos, servicios ecosistémicos, entre otras capas) con indicadores sociales y productivos definidos participativamente.

Este modelo servirá como herramienta de toma de decisiones territoriales basadas en evidencia, donde cada capa SIG, ponderada y validada colectivamente, aportará insumos objetivos para determinar zonas de manejo integral.

11.2 FASE CUALITATIVA: PARTICIPACIÓN Y VALIDACIÓN TERRITORIAL

La segunda fase buscar incorporar la perspectiva del campesinado del Santuario del Rabanal, de acuerdo a criterios para el fortalecimiento territorial.

Se realizan talleres participativos y construcción de criterios sociales, mediante espacios de dialogo donde la comunidad identifica prioridades, conflictos, áreas sensibles y expectativas sobre la zonificación, se emplean herramientas como cartografía social, fichas de análisis y expresadas en mapas temáticos.

Los criterios definidos se someten a un proceso de ponderación con la comunidad mediante el método AHP, lo que permite incorporar la importancia relativa que los actores locales otorgan a cada variable. De la misma forma la validación de los resultados del modelo multicriterio, lo cual la comunidad revisa, confirma o ajusta zonas identificadas, aportando información cualitativa que mejora la percepción territorial de la zonificación.

En la fase cualitativa, se considerará el empleo de interfaces interactivas (tableros web, asistentes digitales) que faciliten a la comunidad campesina la lectura y comparación de escenarios de zonificación, siguiendo el enfoque de “IA habilitadora” que propone (Du et al. 2024), en el cual la tecnología amplía las capacidades deliberativas pero no reemplaza la discusión colectiva. Para ello, se adaptará el marco SWOT sugerido por estos autores, con el fin de documentar fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos del uso de IA en cada etapa del proceso participativo y garantizar que su incorporación respete los principios de transparencia, equidad y gobernanza territorial campesina

11.2.1 Vinculación comunitaria ágil y eficiente

Finalmente, el diseño de estrategias de participación más dinámicas, como la cartografía social acelerada, los talleres de validación geoespacial y las plataformas interactivas, entre otros, pueden favorecer la participación activa, continua y eficiente.

Así, el tercer control busca fortalecer la apropiación social del proceso de zonificación mediante la implementación de metodologías participativas rápidas y adaptativas que permitan equilibrar rigor técnico con eficiencia operativa. Se propondrán estrategias de participación escalables, como cartografía social acelerada, talleres de validación geoespacial, laboratorios de interpretación territorial y plataformas digitales de visualización participativa. Estas herramientas identificadas en ejercicios previos de elaboración de zonificaciones de PDS en el marco del proceso de delimitación y constitución de las ZRC, permitirán reducir los tiempos de consulta, facilitar la comprensión de los resultados SIG y fomentar una participación continua y significativa durante todo el proceso de zonificación.

Así, el anteproyecto plantea una respuesta académica al problema de investigación, sino que propone una innovación metodológica aplicada, orientada a generar impacto territorial real, escalabilidad institucional y sostenibilidad social, en coherencia con el propósito de los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC y con los objetivos de la política pública rural de Colombia.

11.2.2 Análisis integrado de resultados

En esta etapa se articulan los resultados técnicos del análisis multicriterio con los aportes comunitario que permite cerrar el ciclo metodológico y garantizar que el modelo final sea

sólido en términos técnicos y socialmente apropiado, logrando una zonificación coherente con la normatividad y la realidad territorial.

Frente a este panorama, se proyecta una práctica fragmentada para realizar las zonificaciones de los PDS de las ZRC transite a un modelo decisional SIG que permitan la participación, precisión técnica, eficiencia operativa y la participación social.

Esta propuesta plantea el diseño, implementación y validación de un modelo decisional SIG-participativo, que articule las capacidades técnicas de la planificación geoespacial con la inteligencia colectiva y los procesos de participación activa del campesinado. Este control se plantea frente a las limitaciones identificadas en el diagnóstico y pronóstico. Cada eje propuesto actúa sobre una dimensión crítica del problema y en conjunto conforman la base para un proceso de zonificación más preciso, participativo y replicable.

12 IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

El proyecto busca dejar un modelo decisional y práctico para orientar la zonificación ambiental de la ZRC Santuario del Rabanal, y al mismo tiempo aportar una herramienta que pueda ser útil para otras Zonas de Reserva Campesina del país. Más allá del desarrollo técnico, el impacto principal está en que este modelo permita tomar decisiones más informadas, con criterios unificados y con participación real de las comunidades campesinas.

En el componente técnico e institucional, se espera que los resultados sirvan como referencia para las entidades que hoy trabajan estos procesos —MADR, MADS, ANT, autoridades ambientales y equipos territoriales, porque aún no existe una guía metodológica consolidada (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025). El modelo propuesto podría ayudar a fortalecer la articulación entre instituciones y mejorar la calidad de la información de la comunidad para los Planes de Desarrollo Sostenible.

En el componente social, el proyecto busca que la comunidad campesina tenga un papel más activo el propósito es que las familias y organizaciones locales comprendan mejor cómo se toman las decisiones sobre el uso del suelo y que puedan participar de manera más directa en la construcción de los criterios territoriales con el fin de tener más apropiación y legitimidad propia como una herramienta de gestión para una ordenanza territorial.

Tabla 2

Generación de conocimiento y nuevos desarrollos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Modelo decisional SIG para zonificación	Artículo sometido/ Documento Final	Sector agrícola, ambiental. ANT, MADR, MADS
Metodología aplicación del modelo	Libro / Metodológico	Manual Comunidad académica Equipos territoriales Comité de impulso Campesino

Tabla 3

Fortalecimiento de la capacidad científica y la capacidad institucional

Resultado/producto esperado	Indicador	Beneficiario
Estudiante en formación de Ingeniería	Documento de Trabajo de grado, acta sustentación	Grupo de investigación LIDER

Diseño de un Modelo participativo basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la toma de decisiones en la zonificación ambiental de la Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal en el departamento de Boyacá.

Modelo para otras ZRC	Informe de validación	ANT
		Equipos territoriales

Tabla 4

Apropiación social del conocimiento

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Ponencia en Evento científico	Certificado de ponente	Grupo de investigación y comunidad académica

13 RECURSOS Y PRESUPUESTO

El desarrollo del modelo decisional SIG–participativo para la ZRC Santuario del Rabanal requiere un conjunto de recursos técnicos, logísticos y académicos que garanticen la recolección de información, el procesamiento geoespacial, la validación territorial y la elaboración de los productos finales.

Tabla 5

Recursos Humanos

Diseño de un Modelo participativo basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la toma de decisiones en la zonificación ambiental de la Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal en el departamento de Boyacá.

Recurso	Descripción	Duración	Costo estimado	Fuente
Investigador	Desarrollo metodológico, análisis SIG, redacción y presentación del proyecto	12 meses	Sin costo	Aporte personal
Director y codirector	Asesoría académica, revisión técnica y acompañamiento	12 meses	Sin costo	Universidad Distrital

Tabla 6

Desplazamientos, alimentación y hospedaje

Concepto	Detalle	Costo unitario	Total
Auxilio de transporte	Se requiere la participación de 400 personas pertenecientes a las veredas Guantoque, Ruchical, Montoya sector 1, Montoya sectores 2 y 3, Pataguy y Quite, del municipio de Samacá y Ventaquemada, en el departamento de Boyacá.	\$ 80.000	\$ 32.000.000
Transporte Bogotá – Boyacá – Bogotá	Viaje de ida y regreso para dos salidas de campo	\$120.000 por salida	\$720.000

Diseño de un Modelo participativo basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la toma de decisiones en la zonificación ambiental de la Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal en el departamento de Boyacá.

Transporte interno en territorio (moto / carro rural)	Acceso a veredas, recorridos puntuales	\$80.000 por día	\$960.000
Hospedaje en territorio	Alojamiento rural por 2 noches por salida	\$70.000 por noche	\$840.000
Alimentación	3 comidas por día durante 2 días	\$50.000 diarios	\$600.000

Tabla 7

Materiales y suministros para talleres y validación

Material	Cantidad	Valor unitario	Total
Alquiler sillas	400	\$ 5.000	\$ 2.000.000
Alquiler mesas	20	\$ 20.000	\$ 400.000
Impresiones de mapas tamaño A3/A4	25 mapas	\$3.000	\$75.000
Impresiones a color tamaño plóter A1/A0 (mapas síntesis)	5 impresiones	\$25.000	\$200.000
Cuadernos, lápices, marcadores, papelógrafos, stickers	Paquete general	\$80.000	\$80.000
Carpeta para entrega final	1 unidad	\$12.000	\$12.000

Tabla 8

Equipos, software y servicios digitales

Diseño de un Modelo participativo basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la toma de decisiones en la zonificación ambiental de la Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal en el departamento de Boyacá.

Recurso	Descripción	Costo	Fuente
Computador personal	Equipo de cómputo para análisis SIG	\$3.000.000	Aporte personal
Software SIG (ArcGIS Pro / QGIS)	Licencia institucional y software libre	Sin costo	Universidad Distrital
Almacenamiento en la nube, servicios digitales	Google Drive / OneDrive	\$80.000	Gratuito / personal

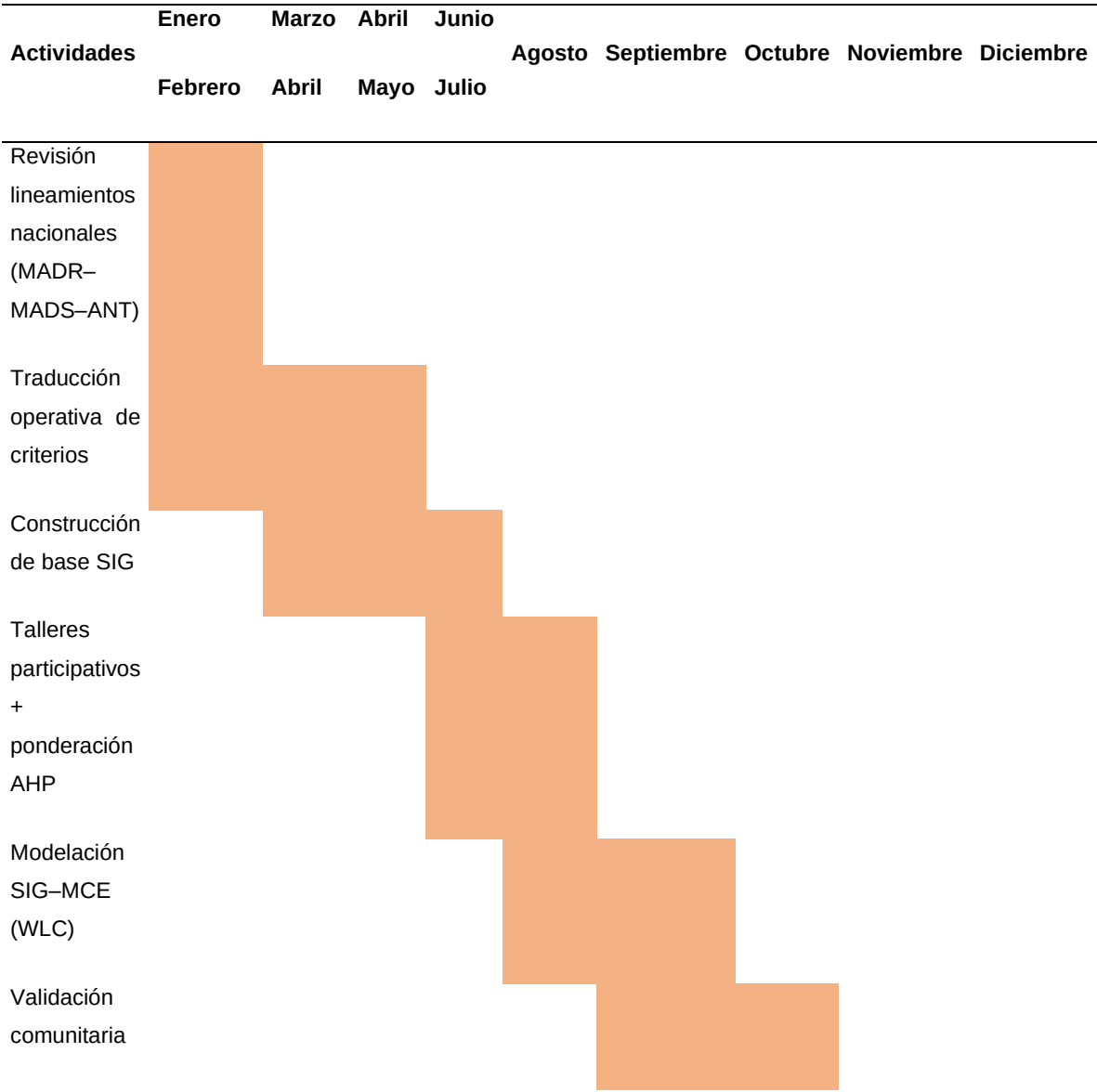
Tabla 9

Resumen del Presupuesto Total

Concepto	Costo
Recursos humanos	\$0
Salidas de campo (transporte, hospedaje, alimentación)	\$35.120.000
Materiales e impresiones	\$367.000
Equipos y software	\$2.767.000
Bibliografía y acceso documental	\$0
Total	\$ 38.264.000

14 CRONOGRAMA

Tabla 10
Cronograma



Ajustes
finales del
modelo

Zonificación
Ambiental

Documento
final



15 LIMITACIONES

El desarrollo del proyecto puede presentar algunas limitaciones que es importante reconocer desde el inicio, ya que pueden influir en el alcance final o en la forma como se ejecutan las actividades. Aun así, cada una de ellas puede gestionarse con acciones concretas para evitar que afecten el avance general del trabajo.

15.1 LIMITACIONES TÉCNICAS

La información geográfica disponible para la zona no siempre está actualizada ni cuenta con la misma escala o nivel de detalle, lo que puede generar diferencias entre capas y afectar ciertos análisis. Para disminuir este impacto, se realizará una revisión previa de calidad, se estandarizarán los datos y se documentarán claramente las fuentes y sus características.

15.2 LIMITACIONES INSTITUCIONALES

Los lineamientos del MADR, MADS y ANT aún están en proceso de consolidación, por lo que no existe una guía operativa definitiva para la zonificación, por lo tanto, puede implicar ajustes durante el desarrollo del modelo, para ello se trabajará con las versiones oficiales

vigentes, se interpretarán técnicamente y se dejará soporte detallado de los criterios utilizados para facilitar las implementaciones de las futuras zonificaciones para uso de las demás zonas de reserva campesina en el país (MADR, 2025; MADS, 2024; ANT, 2025).

15.3 LIMITACIONES SOCIALES Y DE PARTICIPACIÓN

La participación comunitaria está sujeta a la disponibilidad de tiempo de las familias campesinas, sus jornadas de trabajo y las dinámicas propias del territorio, lo que puede limitar la asistencia a talleres o espacios de validación, por ende, se tratara de implementar metodologías ágiles, sesiones cortas y materiales visuales que faciliten la comprensión y la participación.

15.4 LIMITACIONES TERRITORIALES

Algunos sectores del Santuario del Rabanal presentan actividades como minería artesanal, lo que puede afectar la verificación en campo y la actualización de información, lo cual puede provocar una desarmonía ambiental entre el sector minero y el campesinado por proteger el territorio por una sostenibilidad ambiental eficaz, este aspecto se abordará mediante recorridos puntuales, uso de teledetección y apoyo en el conocimiento territorial de la comunidad.

16 REFERENCIAS

Agencia Nacional de Tierras [ANT]. (2018). *Guía metodológica para la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de las Zonas de Reserva Campesina*. ANT.

Agencia Nacional de Tierras [ANT]. (2024). *Acuerdo 439 de 2024 por el cual se constituye la Zona de Reserva Campesina Santuario del Rabanal*. ANT.

Agencia Nacional de Tierras [ANT]. (2025). Acuerdo 488 del 10 de julio de 2025. [Por medio del cual se fija el procedimiento para delimitar, constituir y ampliar las Zonas de Reserva Campesina y se establecen los criterios generales para su consolidación...]. Bogotá.

Agencia Nacional de Tierras [ANT]. (2025). *Lineamientos preliminares para la zonificación ambiental, social y productiva de las Zonas de Reserva Campesina*. ANT.

Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

Brown, G., & Kyttä, M. (2014). Key issues and research priorities for public participation GIS (PPGIS): a synthesis based on empirical research. *Applied Geography*, 46(1), 122-136. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.11.004>

Burrough, P., & McDonnell, R. (2018). *Principles of geographical information systems* (3 ed.). Oxford University Press.

Castañeda, J., & Mora, L. (2021). Participación comunitaria en la gestión territorial: enfoques y metodologías en América Latina. *Revista Territorios*, 44(1), 97-122.

Chambers, R. (2014). *Into the unknown: explorations in development practice*. Practical Action Publishing.

Chuvieco, E. (2016). *Fundamentals of satellite remote sensing* (2 ed.). CRC Press.

Congalton, R., & Green, K. (2009). *Assessing the accuracy of remotely sensed data: principles and practices* (2 ed.). CRC Press.

Congreso de la República de Colombia. (1959). Ley 2 del 16 de diciembre de 1959. [Por la cual se dictan normas sobre economía forestal de la nación y conservación de recursos naturales renovables]. Bogotá.

Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 99 del 22 de diciembre de 1993. Diario Oficial N° 41.146 de 22 de diciembre de 1993. [Por la cual se crea el Ministerio del

Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medioambiente...]. Bogotá.

Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 160 del 3 de agosto de 1994. Diario Oficial N° 41.479 de 5 de agosto de 1994. [Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras...]. Bogotá.

Congreso de la República de Colombia. (1997). Ley 388 del 18 de julio de 1997. Diario Oficial N° 43.091 de 24 de julio de 1997. [Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones]. Bogotá.

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1454 del 28 de junio de 2011. Diario Oficial N° 48.115 de 29 de junio de 2011. [Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones]. Bogotá.

Congreso de la República de Colombia. (2018). Ley 1930 del 27 de julio de 2018. Diario Oficial N° 50.667 de 27 de julio de 2018. [Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia]. Bogotá.

Corporación Autónoma Regional de Boyacá [Corpoboyacá]. (2009). Acuerdo 026 del 15 de diciembre de 2009. [Por el cual se establece el Parque Natural Regional Páramo el Rabanal]. Boyacá.

Corporación Autónoma Regional de Boyacá [Corpoboyacá]. (2022). *Informe sobre estado de erosión y conflictos de uso del suelo en el Parque Regional Natural El Rabanal*. Corpoboyacá.

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia, potencia mundial de la vida*. Imprenta Nacional de Colombia.

Eastman, J. (2016). *IDRISI/TerrSet Manual: Multicriteria Evaluation (MCE)*. Clark Labs.

Infante, C. (2010). *Guía para la presentación de proyectos de investigación*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM]. (2022). *Informe de estado de los recursos hídricos en Colombia*. IDEAM.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (2019). *Metodología general para zonificación ambiental*. IGAC.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (2021). *Conflictos de uso del suelo en Colombia*. IGAC.

Longley, P., Goodchild, M., Maguire, D., & Rhind, D. (2015). *Geographic information systems and science* (4 ed.). John Wiley & Sons.

Malczewski, J. (1999). *GIS and multicriteria decision analysis*. John Wiley & Sons.

Malczewski, J., & Rinner, C. (2015). *Multicriteria decision analysis in geographic information science*. Springer.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR]. (2025). *Lineamientos para la planificación territorial en Zonas de Reserva Campesina*. MADR.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS]. (2012). Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012. [Por la cual se adopta el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad]. Bogotá.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS]. (2024). *Determinantes ambientales para procesos de ordenamiento territorial y planificación rural*. MADS.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021). Resolución 1086 del 19 de octubre de 2021. [Por la cual se aprueba el Acuerdo 01 de 2021 del Consejo Profesional de Administración de Empresas]. Bogotá.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (1976). *A framework for land evaluation*. FAO.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (2020). *Participatory and Integrated Land-Use Planning*. FAO.

Organización Internacional de Normalización [ISO]. (2014). *Norma ISO 19115-1:2014*. ISO.

Presidencia de la República de Colombia. (1996). Decreto 1777 del 1 de octubre de 1996. [Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a las Zonas de Reserva Campesina]. Bogotá.

Presidencia de la República de Colombia. (2002). Decreto 1728 del 6 de agosto de 2002. [Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre la licencia ambiental]. Bogotá.

Presidencia de la República de Colombia. (2010). Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010. [Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales]. Bogotá.

Presidencia de la República de Colombia. (2012). Decreto 1640 del 2 de agosto de 2012. [Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones]. Bogotá.

Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. [Por el cual se incorporan las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible a partir de la fecha de su expedición]. Bogotá.

Presidencia de la República de Colombia. (2024). Decreto 1147 del 13 de septiembre de 2024. [Por el cual se modifica y adiciona el Título 13 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015...]. Bogotá.

Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247-1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos [ONU-Hábitat]. (2021). *Guía para la planificación territorial participativa en zonas rurales*. ONU-Hábitat.

Rambaldi, G., Kyem, P., McCall, M., & Weiner, D. (2006). Participatory spatial information management and communication in developing countries. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 25(1), 1-9. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2006.tb00162.x>

Saaty, T. (1980). *The analytic hierarchy process*. McGraw-Hill.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria [UPRA]. (2024). *Determinantes, análisis productivo y geoespacial para Zonas de Reserva Campesina*. UPRA.

Du, J., Ye, X., Jankowski, P., Sanchez, T. W., & Mai, G. (2024). Artificial intelligence enabled participatory planning: A review. *International Journal of Urban Sciences*, 28(2), 183–210. <https://doi.org/10.1080/12265934.2023.2262427>